UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

TECNOLOGIAS Y DESARROLLO WEB

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

CLAY FERNANDO ALDAS FLORES
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
TECNOLOGIAS Y DESARROLLO WEB
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTERACCION HOMBRE MAQUINA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar lenguajes y herramientas para el desarrollo de aplicaciones web profesionales, robustas, amigables a nivel de cliente y servidor

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Desarrollar aplicaciones Web usando tecnologías de Frontend.

2.- Introducir los principales frameworks utilizados para el desarrollo Frontend

3.- Crear servicios Web con arquitectura y buenas prácticas

4.- Utilizar tecnologías de Backend para el desarrollo de aplicaciones Web.

Contribución de la asignatura

Tecnologías y Desarrollo Web proporciona los conocimientos para que el futuro egresado pueda desarrollar aplicaciones informáticas conducentes a la resolución de problemas correlacionados con el manejo y procesamiento de la información, atendiendo a los requerimientos y realidades del contexto, y, aplicando criterios de ingeniería de software aceptados internacionalmente.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introduccion a las Tecnologías Web	Introducción al Desarrollo Web ¿Qué es la Web? Cómo funciona una página Web Introducción al Frontend básico: HTML (Estructura), CSS (Estilo), JavaScript (Interactividad).	36	Desarrolla aplicaciones web usando Tecnologías de Front-End, como CSS y JavaScript.
	Deuda Técnica y principios SOLID	Qué es deuda técnica (antipatrones). Cohesión y el acoplamiento Buenas prácticas y principios de programación Código limpio Principios SOLID		
	Introducción al Backend	Qué es Backend Qué es una API REST JSON Endpoints Base de Datos Tecnologías de Servidor		
	Arquitectura de software en el Desarrollo Backend	Arquitecturas de software Arquitecturas limpias Clean Architecture		
U.2	Frameworks Frontend	Modelos de Desarrollo Web (Tecnologías y frameworks frontend) Introducción a los Frameworks Frontend. Frameworks para diseño y maquetación web. Frameworks para JavaScript.	36	Introduce los principales frameworks utilizados para el desarrollo Front-End.
	Trabajo con frameworks Frontend	Ejercicios con frameworks CSS Ejercicios con frameworks JavaScript. Ejercicios varios.		
U.3	Introducción a los servicios web	Servicios Web Definición. Tipos. Casos de Estudio.	36	Crea aplicaciones usando los diferentes tipos de servicios web
	Servicios web:SOAP, REST, GraphQL, gRPC	Descripción. Fundamentos. Utilidad		
	Servicios web REST fundamentos	Descripción. Frameworks en Backend. Arquitectura limpia con REST Creación de una API usando Arquitectura de Software. Capa: Dominio. Componentes de la capa. Implementación.		
	Programación de servicios REST con una Arquitectura de Software	Capa: Aplicación. Componentes de la capa Implementación. Los patrones Repository, Unit of Work y CQRS. Implementación.		
U.4	Desarrollo de lado del servidor (Backend) usando una Arquitectura de Software	Capa: Infraestructura. Componentes de la capa Implementación.	36	Utiliza Tecnologías de Servidor para el desarrollo de aplicaciones web
	Trabajo con un Framework de Servidor (Backend) usando una Arquitectura de Software	Capa: Presentación. Componentes de la capa Implementación. Pruebas y despliegue.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica lenguajes y herramientas para el desarrollo de aplicaciones web profesionales, robustas, amigables a nivel de cliente y servidor.		

Total de horas	144

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas?) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Torres Remon; Manuel	2018	Diseño Web con HTML5 y CSS3	1a edición	Macro	Lima	1	430 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2477a							
Comentario:	Libro Orientado a potenciar el diseño Web con HTML5 y CSS3							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MaediaActive	2017	Aprender a programar Apps con HTML5 CSS y JavaScript:	1a edición	Alfaomega	México; D.F.	2	213 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2363a							
Comentario:	Libro que permite potenciar el aprendizaje en programar Apps con HTML5 CSS y JavaScript:							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Recio GarcÃƒÂa; Juan Antonio	2016	HTML5, CSS3 y JQuery:	1a edición	Ra-Ma	Madrid	1	234 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2088a							
Comentario:	Lirbo que permite desarrollar aptitudes en HTML5, CSS3 y JQuery:							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Caso Parra; Astor de	2016	JavaScript	1a edición	Anaya	Madrid	1	359 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2197a							
Comentario:	Libro que permite profundizar aspectos relacionados con JavaScript							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
FernÃƒÂ¡ndez Casado	2023	Construcción y diseño de páginas web	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	307	Virtual

		con HTML, CSS y JavaScript						
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que permite profundizar temas del lenguaje HTML, CSS y JavaScript.							
URL:	https://0x102pgn6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/235052							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Deitel; Harvey M.	2007	Cómo programar en C#	2a edición	Pearson Educación,	México Distrito Federal México	3	xxx; 1166 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1278a							
Comentario:	Libro que contiene los fundamentos del lenguaje C# con ejercicios prácticos.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Francisco Javier Ceballos Sierra	2015	Enciclopedia de Microsoft Visual C#: interfaces gráficas y aplicaciones para Internet con Windows Forms y ASP.NET (4a. ed.)	4	RA-MA Editorial	España Madrid	40	1178	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que contiene los fundamentos del lenguaje C# y la tecnología ASPNET con ejercicios prácticos.							
URL:	https://0x102pgp7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62510							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Serrano, Carlos	2020	TypeScript. Curso práctico	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	404	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con ejemplos prácticos sobre el lenguaje TypeScript.							
URL:	https://0x102pgn6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222732							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MonteserÃƒÂn FernÃƒÂ¡ndez	2022	Aprender React con 100 ejercicios prácticos	1	Marcombo	España Barcelona	40	371	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con los fundamentos y ejemplos prácticos sobre el frontend web React.							
URL:	https://0x102pgn6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/281872							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
VÃƒÂ¡zquez VÃƒÂ¡zquez, ÃƒÂ•. & Serrano	2020	Aprender VueJS con 100 ejercicios	1	Marcombo	España Barcelona	40	343	Virtual

Valero		prácticos						
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro con los fundamentos y ejemplos prácticos sobre el frontend web VueJS.							
URL:	https://0x102pgn6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/281191							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026